ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

EDA de precios y prestaciones de smartphones

Autor: Julio Blanco Lorenzo

Bilbao, noviembre de 2026



PUNTO DE PARTIDA

La pregunta: qué se paga cuando sube el precio

01

Objetivo

Identificar las características más habituales y los factores que más influyen en el precio

02

Motivación

- Gran crecimiento del sector en la última década
- Notable presencia del aparato en nuestras vidas
  - Dispositivo multiuso: teléfono (sí, también), navegador de internet, módem USB, visor y editor de documentos, cámara de vídeos y fotos, reproductor multimedia, billetera digital, GPS, lupa, reloj, afinador, sonómetro, nivel, brújula, despertador, linterna, agenda, calculadora, control remoto (luces, sistemas de climatización, …), …

HIPÓTESIS

Prestaciones, marca y posible disminución de relación calidad-precio en gamas altas

1. Algunas características técnicas de los teléfonos influyen notablemente en su precio
2. Hay un factor marca que también influye en el precio de los teléfonos
3. Por encima del rango de precios medio, la mejora en prestaciones para un incremento de precio determinado tiende a ser menor que en precios más bajos

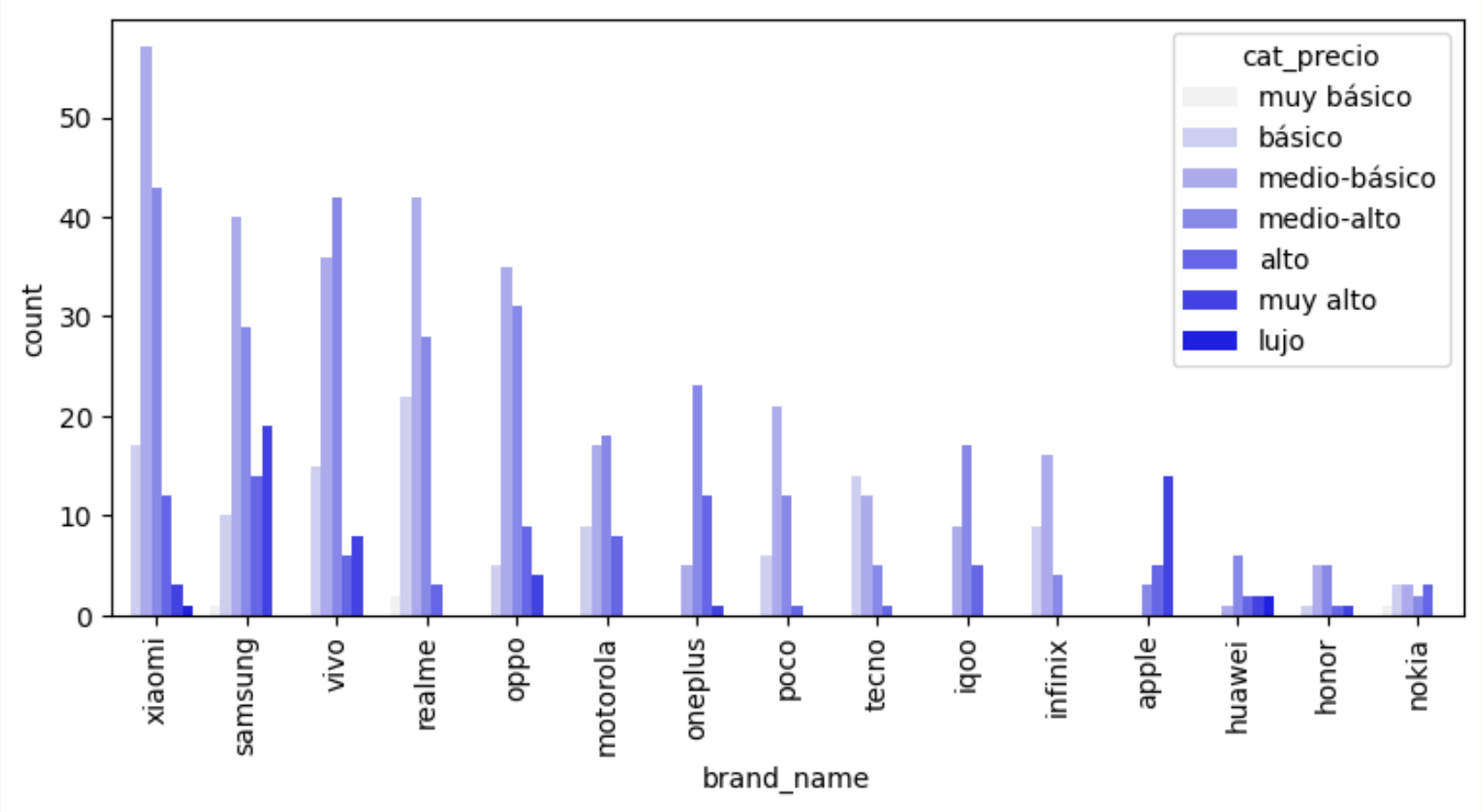
DATOS

980 registros, 26 variables

Fuente

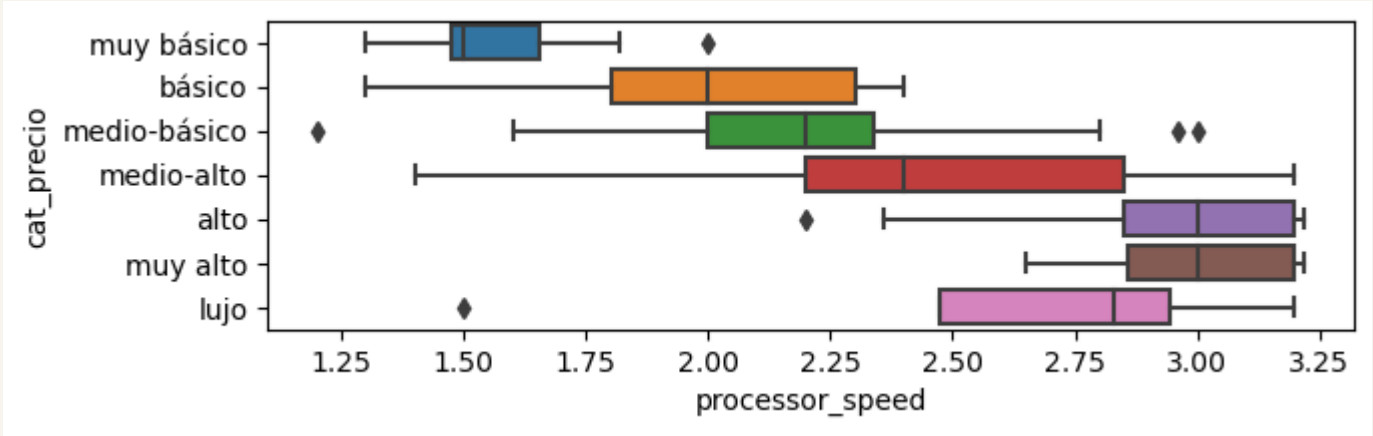
Dataset de smartphones de 2023 de la India

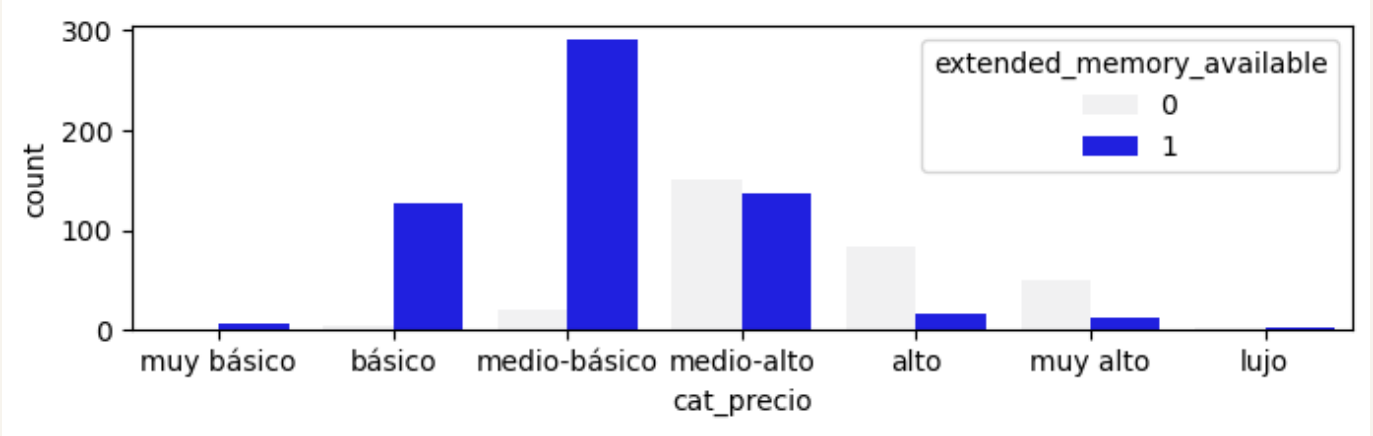
Variables: marca, modelo, precio, rating, conectividad, procesador, batería, memoria, pantalla y cámaras



Métodos de análisis

- **Herramientas:** Python, Excel
- **Análisis univariante:** histogramas, boxplots, gráficos de barras. Segmentación por gamas de precios
- **Análisis multivariante:** matrices de correlación, ANOVAs, test de Tukey para comparativa de marcas, gráficos de dispersión y otros





PERFIL CENTRAL

El smartphone típico del dataset

- **Marcas con más modelos:** Xiaomi, Samsung, Vivo, Realme
- **RAM:** 4–8 GB
- **Memoria interna:** 64–128 GB
- **Procesador:** 2.05–2.84 GHz y normalmente 8 núcleos
- **Batería:** 4500–5000 mAh
- **Resolución de cámara trasera principal:** 24–64 MP
- **Precio:** 144–394 €

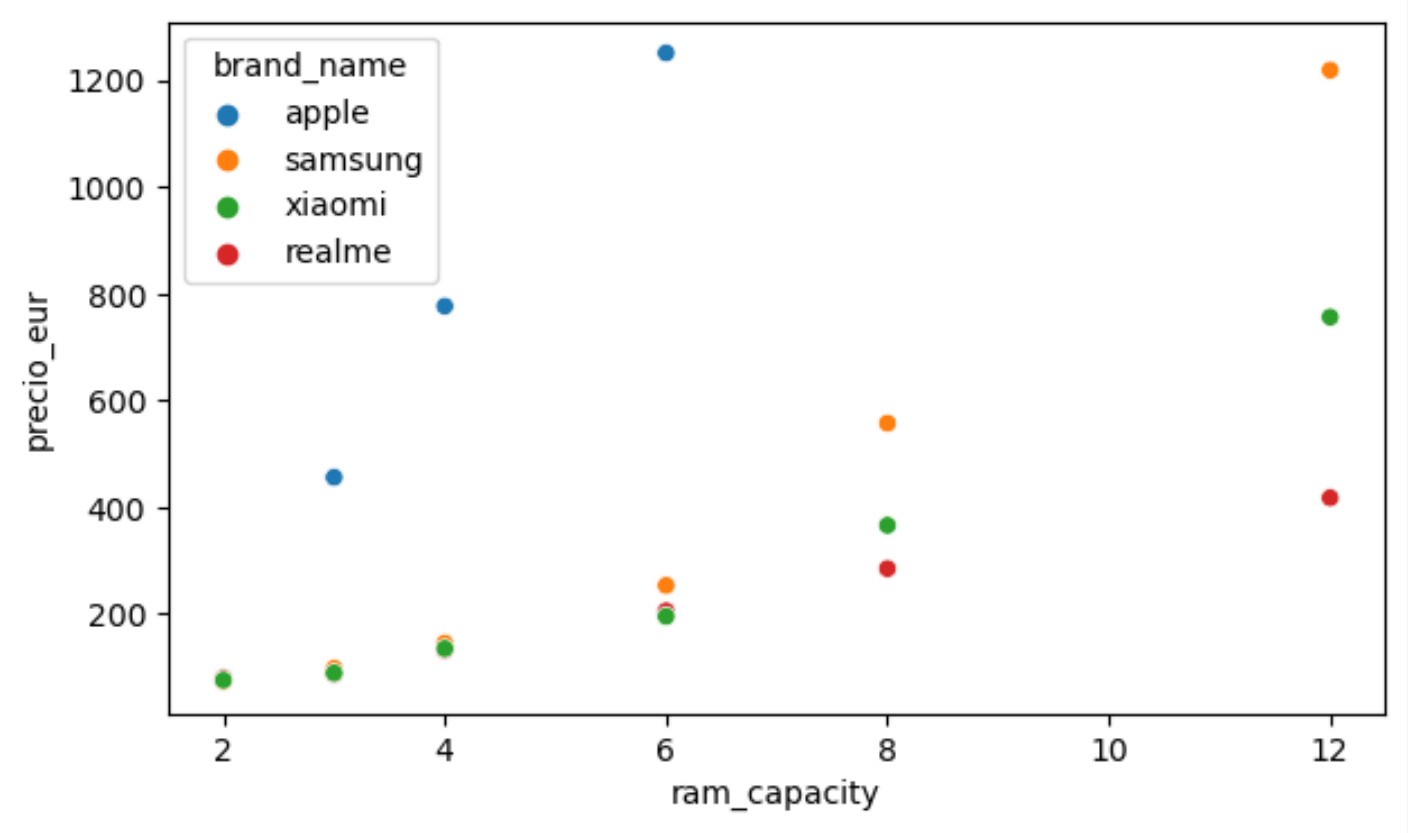


HIPÓTESIS 1

Las características técnicas sí se correlacionan con el precio

La correlación positiva es más clara en **RAM, velocidad del procesador, memoria interna, NFC** y **5G**

Por otra parte, se observa correlación negativa entre la disponibilidad de extensión de memoria y el precio



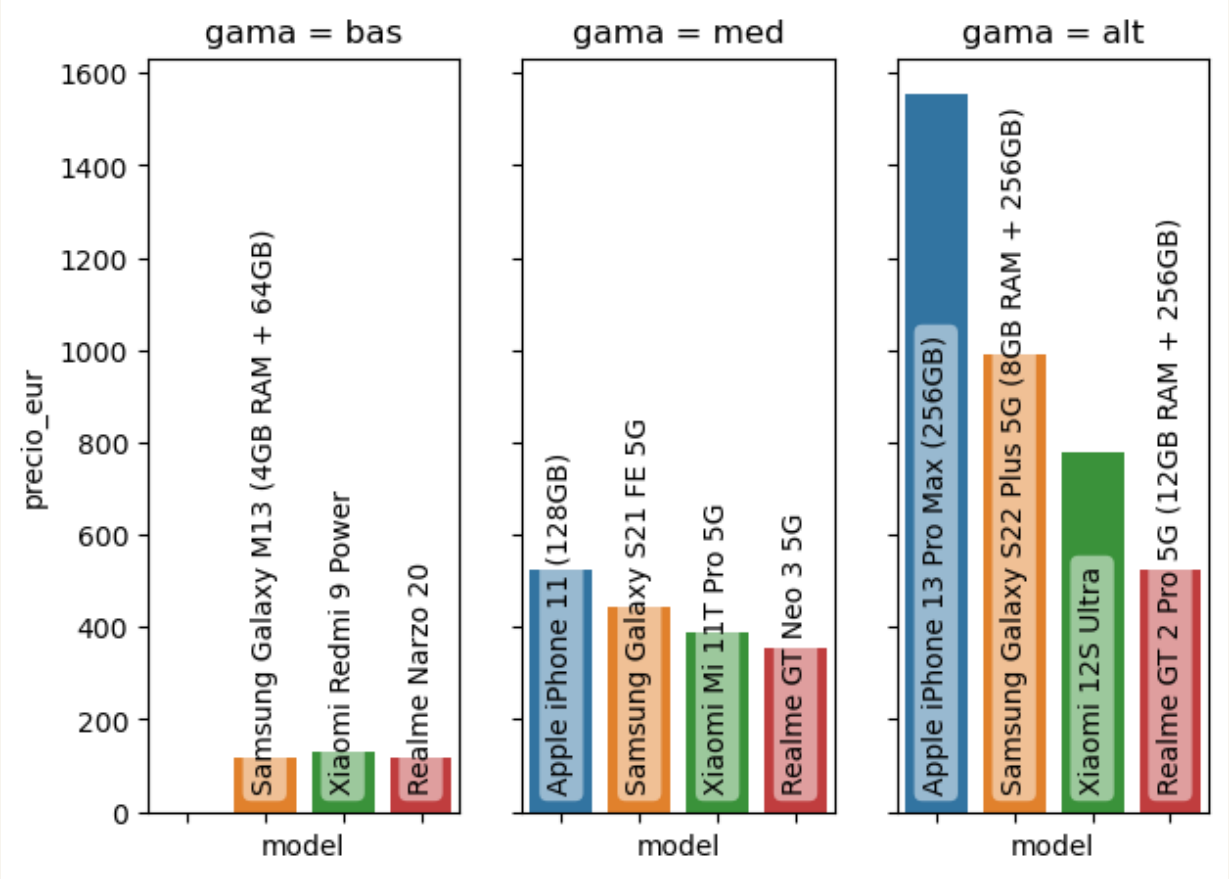
HIPÓTESIS 2

La marca parece importar, pero no está aislada

✓?

Seleccionadas 4 marcas para comparación de precios. **Apple** presenta los precios medios más altos; después **Samsung, Xiaomi y Realme**, por este orden

- ANOVAs confirman diferencias significativas de precios entre estas 4 marcas. Tukey también, excepto entre **Xiaomi y Realme**
- En gráficos de dispersión con algunas de las características se observa este mismo orden de precios
- En observaciones puntuales entre modelos de distintas gamas y similares características se observa este mismo orden de precios



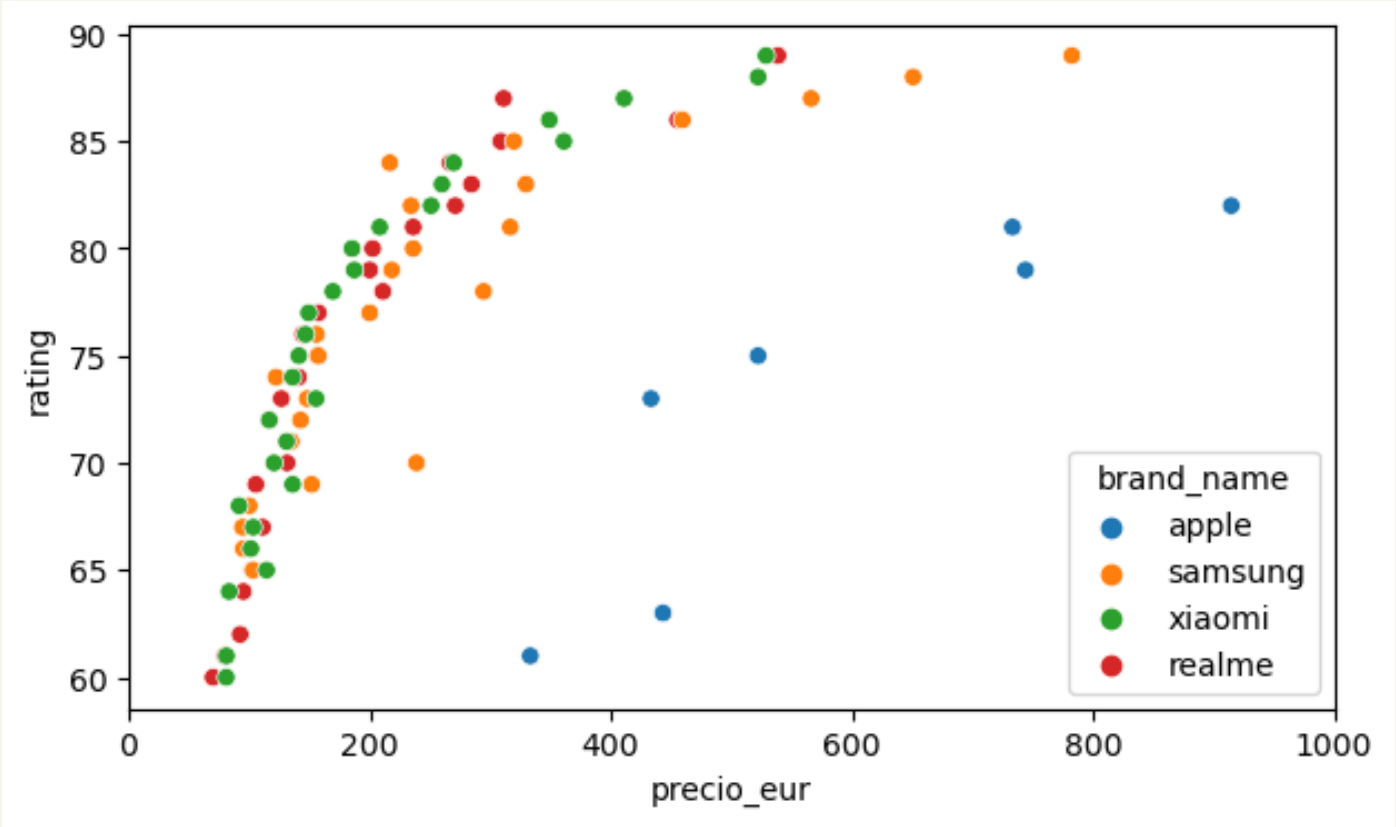
HIPÓTESIS 3

Indicios de relaciones calidad-precio decrecientes

✓?

Velocidad de procesador, RAM, frecuencia de refresco y resolución de cámaras muestran cierto estancamiento desde la gama de precios alta o medio-alta

El rating sigue creciendo con el precio, pero con menor sensibilidad en los precios altos



Próximos pasos

1. Ajustar modelo de ML para predecir precios y rating de los smartphones
2. Hacer un análisis de mercado
3. Estudiar la evolución a lo largo del tiempo de las características técnicas y precios de los móviles
4. Incluir datos de otras regiones en el estudio

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN